



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111008429 B

(45) 授权公告日 2022. 10. 28

(21) 申请号 201911237573.5

审查员 李小敏

(22) 申请日 2019.12.04

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 111008429 A

(43) 申请公布日 2020.04.14

(73) 专利权人 中国直升机设计研究所

地址 333001 江西省景德镇市航空路6-8号

(72) 发明人 王宏 赵国文 孙细刚 代丽丽

(74) 专利代理机构 中国航空专利中心 11008

专利代理师 王世磊

(51) Int.Cl.

G06F 30/15 (2020.01)

G06F 30/20 (2020.01)

G06F 30/12 (2020.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法

(57) 摘要

本发明属于计算机辅助设计领域,具体设计一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法。本发明将原始CAD模型线、面分割获取点云数据,然后导入到转换或重建的CAD模型中,通过计算点云中各数据点和相应线、面之间最小距离,对转换或重建CAD模型几何精度进行检测。提高了原模型与转换或重建模型几何一致性对比速度与准确性,提高了型号产品研发效率。



1. 一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法,其特征在于,包括:

遍历原始CAD模型中的点、线、面;

根据给定精度要求对获取的线、面进行分割;

提取分割线段的端点以及面片顶点数据,生成点云数据;

将点云数据导入转换或重建的CAD模型中;

将点云数据按照基本属性,线、面邻接关系,边线的点云数据,面的点云数据的格式存储形成点云文件;

确定特定线、面的归属,具体包括:读取点云文件,获取线、面邻接关系、边线的点云数据、面的点云数据;通过线、面邻接关系表获取点云数据中某条边线并获取其邻接面;计算所述边线上的所有点到转换或重建的CAD模型所有边线的距离,根据最小距离确定转换或重建的CAD模型中的对应边线;在所述边线的邻接面随机选取若干点,构成N个点集,N为所述边线的邻接面的个数;计算N个点集中的所有点到转换或重建的CAD模型中的对应边线的距离,根据最小距离确定转换或重建的CAD模型中的对应边线的邻接面;

计算点云数据中的点到转换或重建的CAD模型的对应边、面的最小距离;

根据所述距离输出原始CAD模型与转换或重建的CAD模型的对比结果。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据给定精度要求对获取的线、面进行分割,具体包括:采用伯姆插入节点的方法,根据给定精度要求对面进行分割。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,输出原始CAD模型与转换或重建的CAD模型的对比结果,具体包括:用色斑图显示对比结果。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据弯曲程度确定分割点的数量,具体包括:弯曲程度大的数量多,弯曲程度小的数量少。

一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法

技术领域

[0001] 本发明属于计算机辅助设计领域,具体设计一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法。

背景技术

[0002] 以飞机为代表的复杂产品研制过程是一个庞大系统工程,均采用联合研制方式以发挥各厂所优势,但由于各厂所使用CAD软件平台差异,目前,大都采用中间格式的互相转换或者模型重建两种模式进行异构CAD模型数据交换。然后通过人工对关键尺寸进行查验来保证转换模型与原始模型的几何一致性,整个过程需耗费大量人力、效率较低。

发明内容

[0003] 本发明的目的:提供一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法,实现异构CAD模型的几何一致性的快速检测。

[0004] 本发明的技术方案:

[0005] 第一方面,提供了一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法,包括:遍历原始CAD模型中的点、线、面;根据给定精度要求对获取的线、面进行分割;提取分割线段的端点以及面片顶点数据,按一定规则生成点云数据;将点云数据导入转换或重建的CAD模型中;计算点云数据中的点到转换或重建的CAD模型的对应边、面的最小距离;根据所述距离输出原始CAD模型与转换或重建的CAD模型的对比结果。

[0006] 可选地,根据给定精度要求对获取的线、面进行分割,具体包括:采用伯姆插入节点的方法,根据给定精度要求对面进行分割。

[0007] 可选地,还包括:将点云数据按照基本属性,线、面邻接关系,边线的点云数据,面的点云数据的格式存储形成点云文件。

[0008] 可选地,还包括:在计算点云数据中的点到转换或重建的CAD模型的对应边、面的最小距离之前,还包括:确定特定线、面的归属。

[0009] 可选地,确定特定线、面的归属,具体包括:

[0010] 读取点云文件,获取线、面邻接关系、边线的点云数据、面的点云数据;

[0011] 通过线、面邻接关系表获取点云数据中某条边线并获取其邻接面;

[0012] 计算所述边线上的所有点到转换或重建的CAD模型所有边线的距离,根据最小距离确定转换或重建的CAD模型中的对应边线;

[0013] 在所述边线的邻接面随机选取若干点,构成N个点集,N为所述边线的邻接面的个数;

[0014] 计算N个点集中的所有点到转换或重建的CAD模型中的对应边线的距离,根据最小距离确定转换或重建的CAD模型中的对应边线的邻接面。

[0015] 可选地,输出原始CAD模型与转换或重建的CAD模型的对比结果,具体包括:用色斑图显示对比结果。

[0016] 可选地,根据给定精度要求对获取的线、面进行分割,具体包括:

[0017] 根据给定样条曲线控制多边形的累积弦长与控制顶点两端点连接弦长的比值确定曲线弯曲程度;

[0018] 根据弯曲程度确定分割点的数量;

[0019] 按照所述密度对获取的曲线、曲面进行分割。

[0020] 可选地,根据弯曲程度确定分割点的数量,具体包括:弯曲程度大的数量多,弯曲程度小的数量少。

[0021] 本发明的有益效果:本发明将原始CAD模型线、面分割获取点云数据,然后导入到转换或重建的CAD模型中,通过计算点云中各数据点和相应线、面之间最小距离,对转换或重建CAD模型几何精度进行检测。提高了原模型与转换或重建模型几何一致性对比速度与准确性,提高了型号产品研发效率。

附图说明

[0022] 图1为根据本发明实施例的异构CAD几何一致性对比方法的流程图。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0024] 本发明提供了一种基于点云的异构CAD几何一致性对比方法,该方法将原始CAD模型线、面分割获取点云数据,然后导入到转换或重建的CAD模型中,通过计算点云中各数据点和相应线、面之间最小距离,对转换或重建CAD模型几何精度进行检测。

[0025] 本发明的基于点云的异构CAD几何一致性对比方法,,包括:遍历原始CAD模型中的点、线、面;根据给定精度要求对获取的线、面进行分割;提取分割线段的端点以及面片顶点数据,按一定规则生成点云数据;将点云数据导入转换或重建的CAD模型中;计算点云数据中的点到转换或重建的CAD模型的对应边、面的最小距离;根据所述距离输出原始CAD模型与转换或重建的CAD模型的对比结果。

[0026] 可选地,根据给定精度要求对获取的线、面进行分割,具体包括:采用伯姆插入节点的方法,根据给定精度要求对面进行分割,采用伯姆插入节点的方法更容易实现曲线曲面点数量的自适应提取。

[0027] 可选地,还包括:将点云数据按照基本属性,线、面邻接关系,边线的点云数据,面的点云数据的格式存储形成点云文件,根据所述文件格式能够快速找到异构CAD模型的线面的对应关系,提高计算效率。

[0028] 可选地,还包括:在计算点云数据中的点到转换或重建的CAD模型的对应边、面的最小距离之前,还包括:确定特定线、面的归属,以便快速计算。

[0029] 可选地,确定特定线、面的归属,具体包括:

[0030] 读取点云文件,获取线、面邻接关系、边线的点云数据、面的点云数据;

[0031] 通过线、面邻接关系表获取点云数据中某条边线并获取其邻接面;

[0032] 计算所述边线上的所有点到转换或重建的CAD模型所有边线的距离,根据最小距离确定转换或重建的CAD模型中的对应边线;

[0033] 在所述边线的邻接面随机选取若干点,构成N个点集,N为所述边线的邻接面的个数;

[0034] 计算N个点集中的所有点到转换或重建的CAD模型中的对应边线的距离,根据最小距离确定转换或重建的CAD模型中的对应边线的邻接面。

[0035] 可选地,输出原始CAD模型与转换或重建的CAD模型的对比结果,具体包括:用色斑图显示对比结果,直观清晰。

[0036] 可选地,根据给定精度要求对获取的线、面进行分割,具体包括:

[0037] 根据给定样条曲线控制多边形的累积弦长与控制顶点两端点连接弦长的比值确定曲线弯曲程度;

[0038] 根据弯曲程度确定分割点的数量;

[0039] 按照所述密度对获取的曲线、曲面进行分割。

[0040] 可选地,根据弯曲程度确定分割点的数量,具体包括:弯曲程度大的数量多,弯曲程度小的数量少,实现曲线曲面分割点的自适应提取,提高计算精度。

[0041] 以上所述,仅为本发明的具体实施例,对本发明进行详细描述,未详尽部分为常规技术。但本发明的保护范围不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

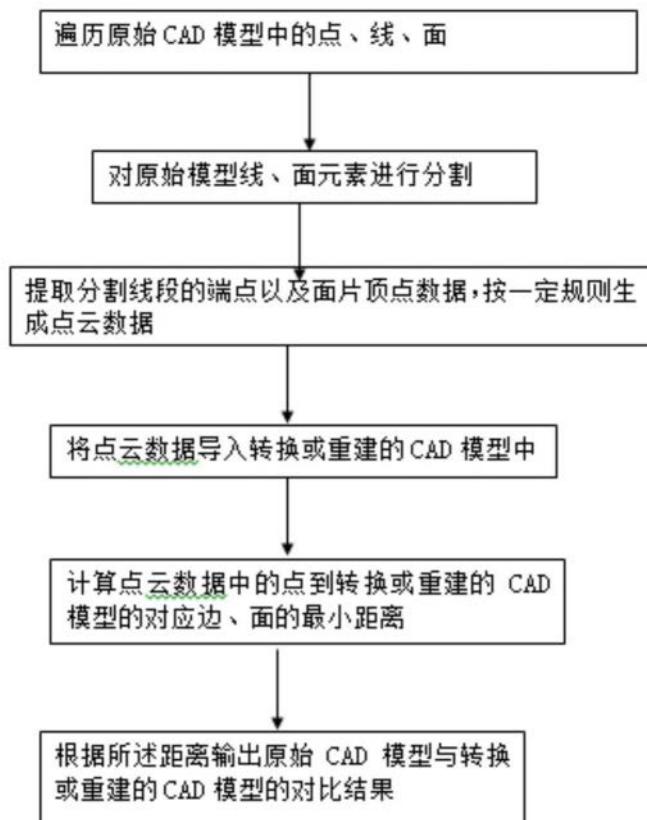


图1